

2017 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, 则 $\mathbb{F} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是数域, 其中 $i = \sqrt{-1}$.
2. 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x), g(x)$ 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的多项式. 如果 $(f_1(x), f_2(x), f_3(x)) = 1$, 并且 $f_i(x) \mid g(x)$, $i = 1, 2, 3$, 则 $f_1(x)f_2(x)f_3(x) \mid g(x)$.
3. 设有理系数多项式 $f(x) \neq 0$. 若 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 在有理域上有重根.
4. 多项式 $x^4 + 4$ 在实数域上不可约.
5. 设 a_i, b_i, c_i, d_i 都是数域 $\mathbb{F}$ 中的数, $i = 1, 2$, 则

$$\begin{vmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{vmatrix}.$$

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 $f(x) = x^6 - 10x^5 + 6x^4 - 310x^3 - 580x^2 - 40x - 383$, 则 $f(12) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 的全部有理根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设实系数多项式 $f(x) = x^3 + px + q$ 有一个虚根 $4 + 3i$, 则 $f(x)$ 的其余两个根是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 5 & 10 & 17 \end{vmatrix}$ 中元素 a_{1j} 的代数余子式为 A_{1j} ($j = 1, 2, 3, 4$), 则 $A_{11} + 2A_{12} + 3A_{13} + 4A_{14} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & x^7 \\ 1 & 1 & x^2 - 2 & x^8 \\ 2 & x^2 + 1 & 1 & x^9 \\ 0 & 0 & 0 & 2017 \end{vmatrix}$, 则 $f(x)$ 的根为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三. (10 分) 设 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$, $g(x) = x^2 + x - 2$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 写出多项式 $x^4 + 1$ 在复数域, 实数域及有理数域上的标准分解式, 并说明理由.

五. (10 分) 求 t 值使 $f(x) = x^3 + tx^2 + 3x + 1$ 有重根, 并求出重根及其重数.

六. (10 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0 & x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \end{vmatrix}.$$

七. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 为数域, 整数 $n \geq 2$, $f_i(x) = a_{i1} + a_{i2}x + a_{i3}x^2 + \cdots + a_{in}x^{n-1} \in \mathbb{F}[x]$, $i = 1, \dots, n$. 已知

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D,$$

求

$$\Delta = \begin{vmatrix} f_1(n) & f_1(n-1) & \cdots & f_1(1) \\ f_2(n) & f_2(n-1) & \cdots & f_2(1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(n) & f_n(n-1) & \cdots & f_n(1) \end{vmatrix}.$$

八. (10 分) 证明: 两个本原多项式的乘积仍是本原多项式.

九. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $a, b, c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 且 $a \neq b$. 令

$$f(x) = (c_1 - x)(c_2 - x) \cdots (c_n - x).$$

证明:

$$A = \begin{vmatrix} c_1 & a & \cdots & a & a \\ b & c_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ b & b & \cdots & c_{n-1} & a \\ b & b & \cdots & b & c_n \end{vmatrix} = \frac{af(b) - bf(a)}{a - b}.$$

十. (10 分) 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $n \geq 3$, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in \mathbb{F}[x]$. 若存在 $\mathbb{F}$ 中 n 个互不相同的数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(\alpha_1) & f_1(\alpha_2) & \cdots & f_1(\alpha_n) \\ f_2(\alpha_1) & f_2(\alpha_2) & \cdots & f_2(\alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(\alpha_1) & f_n(\alpha_2) & \cdots & f_n(\alpha_n) \end{vmatrix} \neq 0,$$

证明: 存在 $1 \leq i \leq n$ 使得 $f_i(x)$ 的次数 $\geq n - 1$.